

Aufgabe 1. Alle Elefanten sind rosarot. Beweis durch Induktion über die Anzahl der Elefanten: Für 0 Elefanten ist die Behauptung korrekt. Nehmen wir induktiv an, dass in jeder Menge die aus n Elefanten besteht, alle Elefanten rosarot sind. Sei X eine Menge mit $n + 1$ Elefanten und nehmen wir einen Elefanten E heraus. Die restlichen n Elefanten sind alle rosarot nach der Induktionsannahme. Wir können E so wählen dass er rosarot ist: Falls er nicht rosarot wäre, ersetzen wir ihn mit einem dieser n rosaroten Elefanten. Also sind alle $n + 1$ Elefanten rosarot. Wo liegt der Fehler?

Aufgabe 2. Sei $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Betrachte die Äquivalenzrelation $\sim_n$ auf den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, welche für $a, b \in \mathbb{Z}$ gegeben ist durch

$$a \sim_n b \text{ genau dann wenn } a - b \text{ ein Vielfaches von } n \text{ ist.}$$

Sei C_n die Menge der Äquivalenzklassen.

- a) Wie viele Elemente besitzt C_n ?
- b) Für jede Zahl $a \in \mathbb{Z}$ sei $[a]_n \in C_n$ die dazugehörige Äquivalenzklasse. Zeige, dass $(C_n, +)$ eine Gruppe bildet, wobei die Addition zweier Klassen $[a]_n, [b]_n \in C_n$ definiert ist als

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n.$$

- c) Sei $C_n^\times = C_n \setminus \{[0]_n\}$. Ist die Multiplikation $\cdot$ geerbt von der Multiplikation auf $\mathbb{Z}$

$$[a]_n \cdot [b]_n := [a \cdot b]_n$$

wohldefiniert? ¹

- d*) Definiert $(C_n^\times, \cdot)$ eine Gruppe? Die Existenz der multiplikativen Inversen ist nicht ganz einfach. Googlen Sie nach dem *erweiterten euklidischen Algorithmus*.
- e) Seien $n, m \in \mathbb{N}$ und $k \in \mathbb{Z}$. Betrachten Sie die Vorschrift $g_{n,m}^k : C_n \rightarrow C_m$ gegeben durch $[a]_n \mapsto [k \cdot a]_m$. Wann definiert diese Vorschrift eine wohldefinierte Abbildung $g_{n,m}^k$?

Aufgabe 3. Versuchen Sie Ihren Schreibstil zu üben. Um zum Beispiel die Regel $-0 = 0$ zu beweisen, wird etwa folgendes Argument erwartet:

Das additive Inverse -0 von 0 muss nach Definition der Inversen die Eigenschaft $(-0) + 0 = 0 + (-0) = 0$ erfüllen. Da aber die Definition des neutralen Elementes besagt, dass $0 + 0 = 0 + 0 = 0$ gilt und weil die Inverse in einer Gruppe eindeutig ist, muss $-0 = 0$ gelten.

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie die folgenden weiteren Rechenregeln:

¹In diesem Zusammenhang bedeutet wohldefiniert "Repräsentantenunabhängigkeit". Siehe z.B. den entsprechenden Abschnitt auf <https://de.wikipedia.org/wiki/Wohldefiniertheit>.

1. $-(x + y) = (-x) + (-y)$ (wobei wir für letzteres auch $= -x - y$ schreiben),
2. $-(x - y) = -x + y$,
3. Zeigen Sie, dass das Distributivgesetz für die Subtraktion $x(y - z) = xy - xz$ gilt.

Aufgabe 4. Sei $(K, \leq)$ ein angeordneter Körper. Zeigen Sie, dass

$$x \leq y \iff x^3 + x \leq y^3 + y$$

für alle $x, y \in K$ gilt.

Aufgabe 5. Sei $(K, \leq)$ ein angeordneter Körper und seien $x, y, z \in K$ mit $xyz > 0$. Zeigen Sie, dass die folgende Ungleichung gilt

$$\frac{x}{yz} + \frac{y}{zx} + \frac{z}{xy} \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

Aufgabe 6. (*Umgekehrte Dreiecksungleichung*) Sei $(K, \leq)$ ein angeordneter Körper. Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in K$ die Ungleichung

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

gilt. In welchen Fällen gilt Gleichheit?

Aufgabe 7.

1. Sei K ein Körper mit endlich vielen Elementen, kurz gesagt ein endlicher Körper. Zeigen Sie, dass es keine Ordnungsrelation auf K gibt, die K zu einem angeordneten Körper machen würde.
2. Sei K ein Körper. Angenommen es gibt ein Element $u \in K$ mit der Eigenschaft $u^2 + 1 = 0$. Zeigen Sie, dass es keine Ordnungsrelation auf K gibt, die K zu einem angeordneten Körper machen würde.